

Documentação do Trabalho –Engenharia de Requisitos

Lucas Martins Barreto = Documentação

João Pedro Duarte Borges = Analista de Requisitos

Felipe roosevelt = Analista de Processos

Lucas de Oliveira Andrade = Representante do Cliente

Yuri Marques Oliveira = Representante da Clínica

Henrique Mota Monteiro = Modelador

1. Análise do Negócio

1.1. Identificação do Processo

- **Nome do processo:** Processo de Atendimento e Agendamento de Consultas da Clínica Vida+ Saúde
- **Objetivo do processo:** Garantir que o paciente consiga solicitar, agendar e receber atendimento médico de forma organizada, confiável e sem retrabalho, evitando conflitos de horário e falhas de comunicação.
- **Cliente do processo:** O paciente, é ele quem solicita o serviço e recebe o valor final (a consulta realizada).
- **Quem executa as atividades:** Recepcionistas (cadastro, agendamento, confirmação, cancelamentos) e médicos (realização da consulta e registro do atendimento).
- **Quem gerencia o processo:** A direção/gerência da clínica, que acompanha o desempenho por meio de indicadores.
- **Evento que inicia o processo:** O paciente entra em contato (telefone, WhatsApp ou presencialmente) solicitando um agendamento.
- **Evento que encerra o processo:** O médico registra as informações do atendimento após a consulta ser realizada.
- **Valor entregue ao cliente:** Acesso rápido e confiável a uma consulta médica, com confirmação clara do horário, sem precisar repetir dados já cadastrados e com comunicação eficiente em caso de mudanças.

1.2. Identificação dos Stakeholders

Stakeholder	Interesse no processo	Participação	Necessidades
Paciente	Conseguir agendar e ser atendido de forma rápida, sem burocracia ou erros	Solicita o agendamento, fornece dados pessoais, comparece	Agendamento simples, confirmação confiável, lembretes automáticos, não

Stakeholder	Interesse no processo	Participação	Necessidades
	de agenda	à consulta, pode cancelar/remarcar	precisar repetir dados a cada contato
Recepcionista	Realizar agendamentos sem conflitos e sem retrabalho manual	Atende solicitações, consulta a agenda, registra e confirma agendamentos, trata cancelamentos	Sistema centralizado, atualizado em tempo real, fácil e rápido de usar
Médico	Ter uma agenda organizada, sem conflitos de horário, e tempo adequado para cada atendimento	Define sua disponibilidade, realiza as consultas, registra informações do atendimento	Visibilidade da própria agenda e integração entre o agendamento e o prontuário do paciente
Gerente	Operação eficiente da clínica, sem gargalos no atendimento	Supervisiona a recepção e a organização das agendas	Dados confiáveis para tomar decisões operacionais no dia a dia
Direção	Melhorar o desempenho da clínica e reduzir faltas/cancelamentos	Define diretrizes e acompanhar indicadores de desempenho	Dashboard com indicadores, redução de custos e retrabalho operacional
Equipe de TI	Sistema estável, sustentável e fácil de manter	Implementa e mantém o sistema de agendamento	Implementa e mantém o sistema de agendamento

1.3. Análise do Processo Atual

Quem é o cliente?

Cliente é o que solicita e realiza consultas médicas na clínica.

Quem executa as atividades?

As principais atividades são feitas pelos recepcionistas que fazem o cadastro e consulta a agenda e fazem os agendamentos confirmam os dados e tratam cancelamentos e alterações.

Os médicos também participam do processo e principalmente na realização da consulta e no

registro das informações do atendimento

Quem gerencia?

A direção da clínica gerencia o processo de atendimento e acompanha seu desempenho por meio de indicadores

Quem fornece informações?

Os pacientes fornecem seus dados pessoais e informações para o agendamento. Os médicos fornecem informações sobre sua disponibilidade e sobre os atendimentos realizados, enquanto as recepcionistas registram e atualizam as informações dos agendamentos

Quem participa das decisões?

A direção da clínica participa das decisões relacionadas aos funcionamentos e à melhoria do processo. As recepcionistas também tomam decisões operacionais como verificar horários disponíveis e realizar ou alterar agendamentos

O quê?

Quais são as entradas?

- Dados do paciente;
- Solicitação de agendamento;
- Especialidade desejada;
- Disponibilidade dos médicos;
- Informações de cancelamentos;
- Alterações na agenda dos médicos.

Quais são as saídas?

- . Consulta agendada;

- Confirmação do agendamento;
- Cancelamento ou alteração de consulta;
- Atendimento realizado;
- Registro das informações da consulta;
- . Indicadores de desempenho.

Quais são os recursos utilizados?

- Recepcionistas;
- Médicos;
- Pacientes;
- Computadores;
- Planilhas;
- Sistema utilizado pelo médico;
- Canais de comunicação, como telefone e WhatsApp.

Quais ferramentas são utilizadas?

- Planilhas para controle das agendas;
- WhatsApp;
- . Telefone;
- . Sistema separado utilizado pelos médicos para registrar os atendimentos.

Quais são os problemas?

- Falta de centralização das informações;
- Conflitos de horários;
- Informações que não são atualizadas imediatamente;
- Necessidade de repetir dados cadastrais;
- Divergência entre confirmações feitas pelo WhatsApp e registros da planilha;
- Tratamento manual dos cancelamentos;

- Ausência de lembretes automáticos;
- Dificuldade para comunicar alterações na agenda;
- Informações do atendimento armazenadas em um sistema separado.

Quais são os pontos positivos?

- O paciente possui diferentes canais para solicitar atendimento;
- A clínica já possui um processo de agendamento definido;
- Existe controle da agenda dos médicos;
- Os médicos registram as informações após o atendimento;
- A direção já possui interesse em acompanhar indicadores de desempenho.

Quais indicadores poderiam ser utilizados?

- Quantidade de consultas realizadas;
- Quantidade de cancelamentos;
- Quantidade de faltas;
- Tempo médio de atendimento;
- Taxa de ocupação dos horários.

Quando?

Quando o processo começa?

O processo começa quando o paciente entra em contato com a clínica para solicitar um agendamento.

Quando as atividades são executadas?

As atividades são executadas desde a solicitação do agendamento, passando pelo cadastro e confirmação da consulta, até a realização do atendimento. Atividades relacionadas a cancelamentos ou alterações de agenda ocorrem quando essas

situações são identificadas.

Quando o processo termina?

Considerando o processo completo, ele termina após a realização da consulta e o registro das informações do atendimento médico.

Onde?

Onde o processo é iniciado?

O processo pode ser iniciado por telefone, WhatsApp ou presencialmente na clínica.

Onde as atividades são executadas?

As atividades são realizadas principalmente na recepção da clínica e durante o atendimento médico.

Onde as informações são registradas?

Atualmente, as informações de agendamento são registradas em planilhas mantidas pelas recepcionistas. As informações do atendimento médico são registradas em um sistema separado.

Por quê?

Por que o processo existe?

O processo existe para organizar o agendamento e a realização das consultas médicas, permitindo que os pacientes sejam atendidos pelos médicos nos horários disponíveis.

Qual valor ele entrega ao paciente?

O processo permite que o paciente consiga agendar uma consulta, receber uma confirmação e ter acesso ao atendimento médico.

Qual valor ele entrega para a clínica?

Para a clínica, o processo permite organizar a agenda dos médicos, controlar os atendimentos e prestar o serviço aos pacientes. Além disso, os indicadores podem ajudar a direção a acompanhar o desempenho da clínica.

Como?

Como o processo é executado atualmente?

Atualmente, o paciente entra em contato com a clínica por telefone, WhatsApp ou presencialmente e solicitar um agendamento. A recepcionista verifica a disponibilidade do médico em uma planilha. Caso exista um horário disponível, registra o paciente e confirma o agendamento. No dia da consulta, a recepcionista confirma os dados do paciente e verifica o agendamento. Após a consulta, o médico registra as informações do atendimento em um sistema separado.

Como as informações são registradas?

As informações dos agendamentos são registradas manualmente em planilhas, sendo que cada recepcionista pode manter seus próprios registros. As informações do atendimento médico são registradas em outro sistema.

Como ocorre a comunicação com o paciente?

A comunicação ocorre principalmente por telefone, WhatsApp e presencialmente. As confirmações também podem ser realizadas pelo WhatsApp, porém o estudo de caso apresenta problemas de divergência entre essas confirmações e os registros existentes na planilha.

Como são tratados os cancelamentos?

Os cancelamentos são tratados manualmente pela recepcionista. Quando um paciente cancela, a recepcionista verifica a agenda e procura outro paciente que esteja aguardando atendimento.

Como são tratadas as alterações de agenda?

Quando um médico altera sua agenda, a recepcionista precisa entrar em contato individualmente com os pacientes afetados para informar a mudança.

1.5. Regras de Negócio

Código	Regra de Negócio	Origem
RN01	Um paciente deve possuir cadastro válido (com CPF) antes de realizar um agendamento	Evitar cadastros anônimos e duplicidades de registros.
RN02	Um médico não pode possuir dois agendamentos no mesmo horário	Eliminar conflitos de agendamento observados no processo atual.
RN03	Os agendamentos só podem ser efetuados em horários previamente disponibilizados na agenda do médico.	Garantir o cumprimento da grade de trabalho cadastrada pelo profissional.
RN04	O cancelamento de uma consulta deve liberar o horário imediatamente na agenda global.	Permitir reagendamentos rápidos e otimizar a taxa de ocupação da clínica.
RN05	Em caso de alteração na agenda do médico, o sistema deve bloquear o período alterado para novos agendamentos.	Prevenir novos conflitos de horários em momentos de imprevistos médicos.
RN06	Lembretes automáticos de consulta devem ser enviados ao paciente com 24 horas de antecedência.	Reduzir a taxa de não comparecimento (no-show) dos pacientes.
RN07	Apenas usuários com perfil “Médico” podem registrar ou	Garantir sigilo, ética e integridade nos dados de saúde dos

Código	Regra de Negócio	Origem
	alterar informações relativas ao atendimento/prontuário pós-consulta.	pacientes.
RN08	Todo agendamento deve ter seu status atualizado automaticamente (Agendado, Confirmado, Em Atendimento, Concluído, Cancelado, Falta).	Prover a base de dados necessária para o cálculo de indicadores de desempenho.
RN09	Caso um paciente cancele com mais de 2 horas de antecedência, o sistema deve sugerir aos pacientes da lista de espera para preencher o horário.	Reduzir o tempo ocioso dos médicos e acelerar o atendimento da demanda reprimida.
RN10	Não deve ser permitida a exclusão física de cadastros de pacientes com histórico de consultas.	Manter a conformidade legal (LGPD e CFM) e preservar o histórico do paciente.

2. Modelagem e Melhorias

2.1. Proposta de Melhorias

Problema	Melhoria proposta	Benefício esperado
Cadastros duplicados e retrabalho no atendimento por uso de planilhas individuais.	Implantar cadastro único e centralizado com busca obrigatória por CPF antes do registro.	Eliminação de registros duplicados e agilidade na identificação do paciente.
Conflitos de horários na agenda do mesmo médico por concorrência entre recepcionistas.	Criar agenda médica centralizada em tempo real com bloqueio transacional de horários.	Fim dos agendamentos em duplo horário e total confiabilidade das agendas.
Ausência de mecanismo automático para lembrar pacientes, provocando altos índices de faltas.	Automatizar o envio de lembretes de consulta por WhatsApp e E-mail 24h antes da consulta.	Redução expressiva na taxa de faltas (no-show) e melhor aproveitamento da agenda.
Gerenciamento manual e	Implementar módulo	Preenchimento rápido de

Problema	Melhoria proposta	Benefício esperado
demorado de reagendamentos quando ocorrem cancelamentos.	automatizado de lista de espera com notificação para novos horários vagos.	lacunas de agenda e redução do tempo ocioso do médico.
Contato manual exaustivo da recepção com pacientes ao ocorrer alteração na agenda do médico.	Criar funcionalidade de remanejamento com notificação automática e instantânea aos pacientes afetados.	Redução da carga operacional da recepção e comunicação mais rápida e assertiva.
Inexistência de confirmação ativa de agendamentos pelo próprio paciente.	Disponibilizar confirmação bidirecional (link interativo no WhatsApp/E-mail) atualizando o status na hora.	Previsibilidade exata da presença dos pacientes no dia da consulta.
Desconexão entre o atendimento médico e a recepção, com prontuário em sistema separado.	Integrar o registro pós-consulta do médico à mesma plataforma centralizada.	Histórico clínico unificado, eliminação de retrabalho e integridade das informações.
Falta de visibilidade gerencial sobre desempenho, consultas realizadas, faltas e cancelamentos.	Desenvolver dashboard de indicadores gerenciais em tempo real para a gestão e direção da clínica.	Tomada de decisão baseada em dados e facilidade no acompanhamento de metas institucionais.

2.2. Modelagem TO-BE

O processo futuro (TO-BE) da Clínica Vida+ Saúde foi projetado para integrar a recepção, a agenda dos médicos, a comunicação com o paciente e o registro do prontuário em uma plataforma única e centralizada, com informações atualizadas em tempo real.

O novo fluxo elimina o uso de planilhas individuais, automatiza o envio de lembretes e o gerenciamento da lista de espera, reduz os conflitos de horários por meio do bloqueio transacional e unifica as informações do atendimento médico à base de dados central da clínica.

2.2.1. Raias de Responsabilidade do Processo

Paciente: Realiza a solicitação de agendamento por WhatsApp, telefone ou presencialmente, responde às mensagens de confirmação, cancelamento ou remarcação e comparece à consulta.

Recepcionista: Atende o paciente, realiza a busca pelo CPF, efetua o cadastro quando necessário, consulta horários disponíveis, registra os agendamentos, confirma a chegada do

paciente no dia da consulta e trata situações excepcionais.

Sistema de Gestão Centralizado (Automações): Controla a agenda global em tempo real, realiza o bloqueio transacional dos horários, envia lembretes automáticos via WhatsApp/E-mail com 24 horas de antecedência, gerencia a lista de espera, bloqueia horários afetados por alterações na agenda médica, envia notificações aos pacientes afetados e atualiza os status dos agendamentos e os indicadores do Dashboard Gerencial.

Médico: Gerencia sua disponibilidade no sistema, visualiza os pacientes agendados e confirmados, realiza as consultas e registra as informações do atendimento diretamente no sistema.

2.2.3. Mapeamento dos Pontos de Decisão Críticos

O processo TO-BE contempla as principais decisões operacionais identificadas no estudo de caso:

1. O paciente possui cadastro?

- **Não:** A recepcionista realiza o cadastro único do paciente utilizando o CPF como identificador, conforme RF01 e RN01.
- **Sim:** O sistema recupera os dados cadastrais existentes por meio da busca por CPF, nome ou telefone, conforme RF02, evitando duplicidade e retrabalho.

2. O horário está disponível?

- **Não:** O sistema oferece outras opções de horários ou permite a inclusão do paciente na Lista de Espera, conforme RF05, RF10 e RN09.
- **Sim:** O sistema realiza a reserva do horário com bloqueio transacional imediato, conforme RNF06, evitando que outro agendamento seja realizado simultaneamente para o mesmo horário.

3. O agendamento foi confirmado pelo paciente?

- **Sim:** O sistema atualiza o status do agendamento para **Confirmado**, conforme RN08, mantendo o horário ocupado na agenda centralizada do médico.
- **Não houve confirmação:** O agendamento permanece com o status correspondente até que o paciente confirme ou solicite o cancelamento/remarcação, de acordo com o fluxo definido pela clínica.
- **Cancelamento solicitado:** O processo segue para o tratamento de cancelamento e liberação do horário.

4. O paciente cancelou a consulta?

- **Sim:** O sistema altera o status para **Cancelado**, conforme RN08, libera imediatamente o horário na agenda global, conforme RN04, e consulta a Lista de Espera para oferecer o horário disponível a pacientes que estejam aguardando atendimento.
- **Não:** O agendamento permanece ativo e segue para a etapa de realização da consulta.

5. O médico alterou a agenda ou ocorreu algum imprevisto?

- **Sim:** O sistema bloqueia a grade afetada para novos agendamentos, conforme RN05, identifica os pacientes já agendados e envia notificações automáticas para que sejam informados e possam realizar o reagendamento, conforme RF11.
- **Não:** O agendamento permanece normalmente até a data da consulta.

6. O paciente compareceu no dia da consulta?

- **Sim:** A recepcionista confirma a chegada do paciente no sistema, alterando o status para **Em Atendimento**, conforme RN08, e o paciente é encaminhado ao médico.
- **Não:** A recepcionista registra a ausência do paciente no sistema, alterando o status para **Falta**, conforme RN08 e RF13. Essa informação será utilizada no cálculo dos indicadores de desempenho.

2.2.4. Descrição Passo a Passo do Fluxo TO-BE

1. Início do processo: O paciente entra em contato com a clínica por telefone, WhatsApp ou presencialmente para solicitar um agendamento.

2. Identificação e cadastro: A recepcionista realiza a busca pelo CPF no sistema. Caso o paciente não possua cadastro, realiza o cadastro único conforme RF01. Caso já esteja cadastrado, o sistema recupera seus dados conforme RF02.

3. Consulta e seleção de horário: A recepcionista pesquisa a especialidade e o médico desejado e visualiza os horários disponíveis em tempo real, conforme RF05.

4. Verificação da disponibilidade:

Caso o horário não esteja disponível, o sistema apresenta outras opções de horários ou oferece a inclusão do paciente na Lista de Espera.

Caso esteja disponível, o sistema valida a disponibilidade e as regras de agendamento.

5. Reserva e registro do agendamento: A recepcionista seleciona o horário escolhido. O sistema aplica o bloqueio transacional para impedir agendamentos simultâneos, registra a consulta com o status **Agendado** e envia ao paciente a confirmação de que o agendamento foi realizado.

6. Lembrete automático: Com 24 horas de antecedência, o sistema envia automaticamente um lembrete interativo por WhatsApp ou E-mail, conforme RF09 e RN06.

- **Paciente confirma:** o sistema altera o status para **Confirmado**, conforme RN08.
- **Paciente solicita cancelamento:** o sistema altera o status para **Cancelado**, libera o horário e inicia o processo da Lista de Espera.
- **Paciente não responde:** o agendamento permanece registrado até que seja tomada uma ação conforme a política definida pela clínica.

7. Alteração da agenda médica: Caso o médico altere sua disponibilidade ou ocorra algum imprevisto que afete consultas já agendadas, o sistema bloqueia os horários afetados, identifica os pacientes envolvidos e envia notificações automáticas para que sejam realizados os

respectivos reagendamentos.

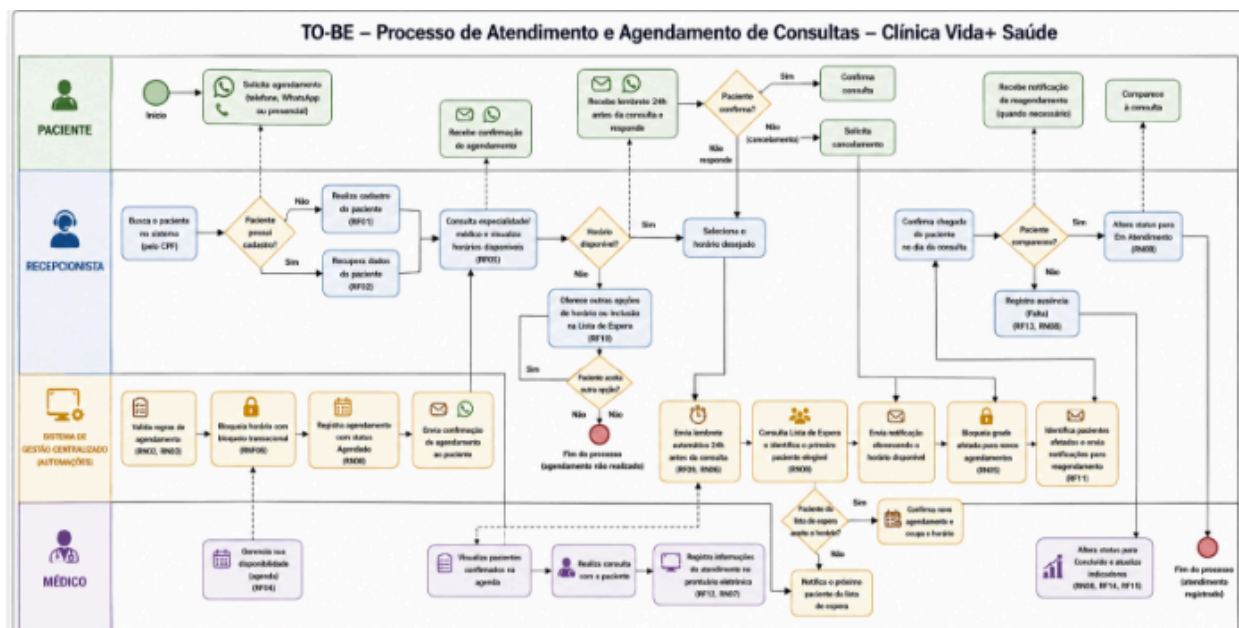
8. Recepção no dia da consulta: O paciente comparece à clínica e a recepcionista localiza o agendamento no sistema e confirma sua chegada.

- **Paciente compareceu:** o status é alterado para **Em Atendimento**.
- **Paciente não compareceu:** a recepcionista registra a falta e o status é alterado para **Falta**.

9. Realização da consulta: O médico atende o paciente e, ao finalizar o atendimento, registra as informações do prontuário diretamente na plataforma centralizada, conforme RF12 e RN07.

10. Encerramento do atendimento: Após o registro das informações pelo médico, o sistema altera o status da consulta para **Concluído**, conforme RN08, e atualiza os dados utilizados pelos indicadores e pelo Dashboard Gerencial.

11. Fim do processo: O processo é encerrado após o registro do atendimento e a atualização das informações necessárias para o acompanhamento dos indicadores de desempenho.



3. Engenharia de Requisitos

3.1. Requisitos Funcionais

Código	Requisito Funcional	Prioridade
RF01	O sistema deverá permitir o cadastro de pacientes (Nome, CPF, Telefone, Data de	Must Have

Código	Requisito Funcional	Prioridade
	Nascimento, E-mail).	
RF02	O sistema deverá permitir a consulta de pacientes por CPF, Nome ou Telefone.	Must Have
RF03	O sistema deverá permitir o cadastro e a manutenção de médicos e suas respectivas especialidades.	Must Have
RF04	O sistema deverá permitir o cadastro e o gerenciamento das agendas de horários dos médicos.	Must Have
RF05	O sistema deverá permitir a consulta de horários disponíveis por médico, especialidade e data.	Must Have
RF06	O sistema deverá permitir a realização e o registro de agendamentos de consultas.	Must Have
RF07	O sistema deverá permitir o registro de confirmação de presença do paciente.	Must Have
RF08	O sistema deverá permitir o cancelamento e a remarcação de consultas agendadas.	Must Have
RF09	O sistema deverá enviar lembretes automáticos de consulta para o paciente (via WhatsApp/E-mail).	Should Have
RF10	O sistema deverá gerenciar uma lista de espera de pacientes para horários desocupados por cancelamento.	Could Have

Código	Requisito Funcional	Prioridade
RF11	O sistema deverá disparar notificações automáticas aos pacientes afetados caso haja alteração na agenda do médico.	Should Have
RF12	O sistema deverá permitir ao médico registrar as informações do atendimento (prontuário pós-consulta).	Must Have
RF13	O sistema deverá registrar o motivo do cancelamento ou falta (no-show) do paciente.	Should Have
RF14	O sistema deverá disponibilizar um painel/dashboard com indicadores de desempenho (quantidade de consultas, faltas, cancelamentos).	Should Have
RF15	O sistema deverá calcular e exibir a taxa de ocupação dos horários e o tempo médio de atendimento.	Should Have

3.2. Requisitos Não Funcionais

Código	Categoria	Requisito Não Funcional
RNF01	Desempenho	O sistema deverá apresentar os horários disponíveis de um médico em no máximo 5 segundos após a solicitação do usuário.
RNF02	Segurança	O sistema deverá autenticar os usuários e controlar acessos por perfis
RNF03	Privacidade	O sistema deverá armazenar e tratar os dados pessoais dos pacientes de acordo com as

Código	Categoria	Requisito Não Funcional
		normas da LGPD.
RNF04	Disponibilidade	O sistema deverá apresentar disponibilidade mínima de 99,5% durante o horário de funcionamento da clínica.
RNF05	Usabilidade	O sistema deverá ser intuitivo, permitindo que a recepcionista conclua um agendamento em no máximo 4 etapas
RNF06	Confiabilidade	O sistema deverá utilizar mecanismos de bloqueio para impedir agendamentos concorrentes simultâneos no mesmo milissegundo.
RNF07	Compatibilidade	O sistema deverá ser acessível via navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari), sem necessidade de instalação de plugins adicionais.
RNF08	Manutenibilidade	O sistema deverá possuir arquitetura modular com código documentado, a fim de facilitar futuras expansões.
RNF09	Integração	O sistema deverá integrar-se a uma API de mensageria (WhatsApp/E-mail) para o envio automatizado de lembretes.
RNF10	Portabilidade	A interface do sistema deverá se adaptar a telas de computadores e tablets.

4. Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho serão utilizados para acompanhar como está funcionando o processo de atendimento e agendamento da Clínica Vida+ Saúde. Com eles, a direção e a gerência poderão identificar problemas e verificar se as melhorias propostas estão trazendo resultados.

Indicador	Objetivo
Quantidade de consultas realizadas	Verificar a quantidade de atendimentos realizados em determinado período.
Taxa de cancelamentos	Acompanhar a quantidade de consultas canceladas.
Taxa de faltas (No-show)	Verificar quantos pacientes não compareceram às consultas.
Tempo médio de atendimento	Acompanhar quanto tempo, em média, dura cada atendimento.
Taxa de ocupação dos horários	Verificar quanto dos horários disponíveis dos médicos estão sendo utilizados.

Esses indicadores podem ajudar a clínica a entender melhor o funcionamento da agenda. Por exemplo, se a quantidade de faltas estiver alta, a clínica pode verificar se os lembretes de consulta estão funcionando corretamente. Da mesma forma, muitos cancelamentos podem indicar a necessidade de melhorar o processo de confirmação ou utilizar melhor a lista de espera.

O sistema também poderá apresentar esses dados em um dashboard, facilitando o acompanhamento pela direção e permitindo uma visualização mais rápida dos resultados. Essa proposta já foi identificada no trabalho como uma forma de melhorar a visibilidade sobre consultas, faltas e cancelamentos.

Para que os indicadores sejam calculados corretamente, é importante que os agendamentos tenham seus status atualizados. A regra RN08 define os status que podem ser utilizados, como Agendado, Confirmado, Em Atendimento, Concluído, Cancelado e Falta.

Dessa forma, os indicadores ajudam a clínica a acompanhar os resultados e perceber onde

ainda existem problemas que precisam ser melhorados.

5. Relação com o Ciclo BPM

O trabalho realizado para a Clínica Vida+ Saúde possui relação direta com o ciclo BPM, pois primeiro foi analisado como o processo funciona atualmente, depois foram identificados os problemas e, a partir disso, foram propostas melhorias para o processo.

Na análise do processo atual, chamado de **AS-IS**, foi verificado que a clínica utiliza planilhas, telefone e WhatsApp para realizar os agendamentos. Também foi identificado que as informações do atendimento médico ficam em um sistema separado. Esse modelo acaba gerando alguns problemas, como conflitos de horários, informações desatualizadas, retrabalho e dificuldade para comunicar alterações aos pacientes.

Depois dessa análise, foram propostas melhorias para chegar ao processo **TO-BE**, que representa como o processo deverá funcionar. Entre as principais propostas estão o cadastro único dos pacientes, uma agenda centralizada, lembretes automáticos, lista de espera, notificações para alterações na agenda e integração das informações do atendimento médico.

Com essas melhorias, o sistema passa a ajudar diretamente na execução do processo. As recepcionistas poderão realizar os agendamentos em uma agenda centralizada, consultar os horários disponíveis e realizar cancelamentos ou remarcações. Os médicos também poderão registrar as informações dos atendimentos no próprio sistema.

Depois da implantação, os indicadores serão utilizados para acompanhar os resultados do processo. Assim, será possível verificar, por exemplo, se a quantidade de faltas diminuiu, se os horários estão sendo melhor aproveitados e se o tempo de atendimento está adequado.

Caso algum indicador apresente um resultado ruim, a clínica poderá analisar o problema e pensar em uma nova melhoria. Por isso, o processo não termina com a implantação do sistema, já que os resultados precisam continuar sendo acompanhados.

De forma resumida, a relação com o ciclo BPM pode ser representada da seguinte maneira:

AS-IS → Identificação dos problemas → Propostas de melhoria → TO-BE → Implementação → Monitoramento → Novas melhorias.

Assim, a Engenharia de Requisitos ajuda a transformar os problemas encontrados no processo em requisitos para o sistema, enquanto o BPM ajuda a analisar, acompanhar e melhorar o processo de forma contínua.

6. Questões para Discussão

1. Qual é a diferença entre uma função e um processo de negócio?

Diferença entre função e processo de negócio: Função é uma atividade isolada (ex: "verificar agenda"). Processo de negócio é uma sequência de atividades interligadas, com início e fim, que entrega valor ao cliente — no caso, só entrega valor quando o paciente é efetivamente atendido.

2. Por que o processo de agendamento deve ser analisado de forma ponta a ponta?

Por que analisar ponta a ponta? Porque os problemas do caso estão nas transições entre etapas (recepção → confirmação → médico), não em uma atividade isolada. Só vendo o processo inteiro dá pra achar a causa real dos gargalos.

3. Quais atividades atualmente geram maior retrabalho?

Atividades com maior retrabalho: Registro em planilhas separadas, repetição de dados de pacientes já cadastrados, contato manual em alterações de agenda, e busca manual por paciente substituto em cancelamentos.

4. Quais atividades poderiam ser automatizadas?

Atividades automatizáveis: Envio de lembretes, liberação de horário após cancelamento, notificação de mudanças de agenda, lista de espera, atualização de status e cálculo de indicadores.

5. Quais regras de negócio precisam obrigatoriamente ser implementadas pelo sistema?

Regras obrigatórias: RN01 (cadastro único), RN02 (sem conflito de horário), RN03 (agendar só em horário disponível), RN04 (liberar horário no cancelamento) e RN07 (só médico altera prontuário).

6. Quais informações são essenciais para o processo?

Informações essenciais: Dados do paciente, especialidade e disponibilidade do médico, status do agendamento e registro do atendimento.

7. Qual é o principal gargalo identificado?

Principal gargalo: Falta de agenda centralizada e atualizada em tempo real — causa raiz dos conflitos de horário e divergências de confirmação.

8. Quais requisitos surgiram diretamente da análise do processo?

Requisitos que surgiram da análise: RF04/05/06 (agenda centralizada), RF08/10 (cancelamento e lista de espera), RF09/11 (lembretes e notificações) e RF12 (registro do atendimento integrado).

9. Quais requisitos não funcionais são críticos para esse sistema?

RNFs críticos: RNF02 e RNF03 (segurança e LGPD, por dados sensíveis), RNF06 (bloqueio transacional, evita conflito de horário) e RNF04 (disponibilidade do sistema).

10. Como os indicadores podem auxiliar na melhoria contínua do processo?

Papel dos indicadores: Mostram, com dados reais, se as melhorias estão funcionando (ex: taxa de faltas caindo com lembretes) e apontam onde ainda ajustar — fechando o ciclo de melhoria contínua do BPM.